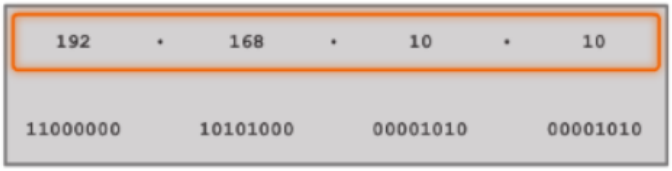
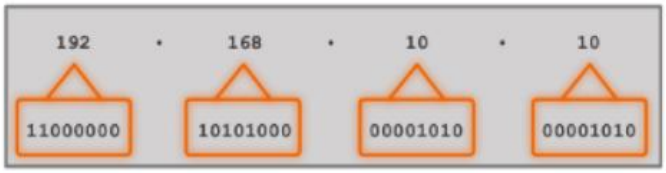
DOCENTE	Andrea Blanchietti
UNITA' FORMATIVA	Fondamenti di Reti di Calcolatori
ARGOMENTO	Indirizzamento IPv4

Indirizzamento con protocollo IPv4

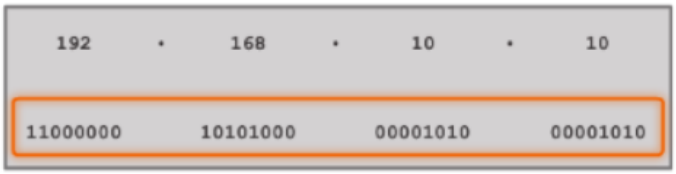
L'indirizzo IPv4 è composto da una sequenza di 32 bit, suddivisa in quattro gruppi da 8 bit l'uno; ogni gruppo è definito ottetto. La rappresentazione dell'indirizzo avviene convertendo i singoli ottetti dal sistema binario al sistema decimale: si parla di ***notazione decimale puntata***.



192.168.10.10 è un indirizzo IP associato a un computer.



Questo indirizzo è costituito da quattro ottetti diversi.



Viene archiviato dal computer come un flusso di dati intero a 32 bit.

L'indirizzo possiede una struttura gerarchica: una parte dell'indirizzo definisce la rete nel suo insieme e la rimanente parte individua l'host (PC, stampante, server, etc.) all'interno della rete. I bit che definiscono la parte di rete sono individuati dalla ***subnet mask***. Per esempio:

Indirizzo: 192.168.10.23
Subnet mask: 255.255.255.0

Anche la subnet mask ha una struttura a quattro ottetti e viene utilizzata per individuare la parte rete all'interno dell'indirizzo. I bit di rete dell'indirizzo corrispondono ai bit con valore 1 nella subnet mask, mentre i bit della parte host corrispondono ai bit con valore 0; nell'esempio precedente, la rete è rappresentata dal primo, dal secondo e dal terzo ottetto, contando a partire da sinistra:

192.168.10._____

La parte di rete è sempre composta dai bit più significativi dell'indirizzo.

Una seconda notazione possibile per indicare i bit di rete all'interno dell'indirizzo è utilizzare il ***Prefix Length*** (tradotto letteralmente in ***lunghezza del prefisso***), ovvero un numero che indica quanti sono i bit della parte rete.
Usando l'esempio precedente, ho 24 bit di rete:

192.168.10.23/24

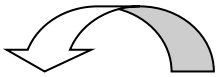
Nell'indirizzamento IPv4, per ogni rete vi sono due indirizzi riservati: il ***network address*** (***indirizzo di rete***, ovvero l'indirizzo che rappresenta la rete nel suo complesso) e il ***broadcast address*** **(*indirizzo di broadcast,*** ovvero l'indirizzo per le comunicazioni da un singolo host a tutti gli host della rete**)**.

- Nell'indirizzo di rete (network address), tutti i bit della parte host sono pari a 0
- Nell'indirizzo di broadcast, tutti i bit della parte host sono pari a 1

Usando l'esempio precedente, considerando una subnet mask pari a 255.255.255.0:



Network address: 192.168.10.0 tutti I bit della parte host sono 0



Broadcast address: 192.168.10.255 tutti I bit della parte host sono 1

Tutti i rimanenti indirizzi compresi fra 192.168.10.1 e 192.168.10.254 ***sono utilizzabili per indirizzare gli host all'interno della rete***. Il numero di indirizzi disponibili per gli host di una rete dipende da quanti bit abbiamo a disposizione.

Dato un network address, quanti indirizzi si hanno a disposizione per gli host?

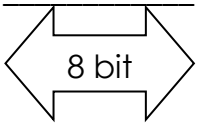
Dati n bit nella parte host di un indirizzo, quante combinazioni si possono ottenere?

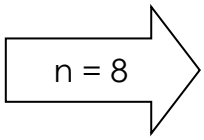
$$2^n$$

Tolgo il network address ed il broadcast e ***ottengo il numero di indirizzi di host*** per un certo indirizzo di rete:

$$\text{Numero indirizzi disponibili} = 2^n - 2$$

Esempio: 192.168.10._____





$2^8 - 2 = 254$ indirizzi disponibili

Classi di indirizzamento

La struttura originale dell'indirizzamento IPv4 (legacy) prevede tre classi utilizzabili per indirizzare le reti (indicate con le lettere A, B e C) più due classi ad uso speciale, ovvero la classe D degli indirizzi multicast e la classe E per usi sperimentali.

IP Address Classes

Address Class	1st octet range (decimal)	1st octet bits (green bits do not change)	Network(N) and Host(H) parts of address	Default subnet mask (decimal and binary)	Number of possible networks and hosts per network
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 nets (2^7) 16,777,214 hosts per net (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16,384 nets (2^14) 65,534 hosts per net (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 nets (2^21) 254 hosts per net (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

- La seconda colonna della tabella indica, per ogni classe, l'intervallo dei valori possibili per il primo ottetto dell'indirizzo.
- La terza colonna della tabella indica, per ogni classe, l'intervallo dei valori possibili ***in binario*** per il primo ottetto dell'indirizzo.

- La quarta colonna della tabella indica con la lettera N gli ottetti di rete e con la lettera H gli ottetti della parte host.
- La quinta colonna riporta la subnet nask per le tre classi di indirizzamento A, B e C (non è prevista per le classi D ed E)

Indirizzi privati

All'interno delle tre classi di indirizzamento (A, B e C), vi sono tre sottogruppi riservati per indirizzare le reti private e non sono utilizzabili per indirizzare risorse su internet (in generale su "rete pubblica"); sono definiti ***indirizzi privati*** e sono i seguenti:

- ***CLASSE A:*** Indirizzo di rete **10.0.0.0** con subnet mask 255.0.0.0, anche indicato con la notazione 10.0.0.0/8
- ***CLASSE B:*** Indirizzi di rete dal **172.16.0.0** al **172.31.0.0** con subnet mask 255.255.0.0
- ***CLASSE C:*** Indirizzi di rete **192.168. X .0** con subnet mask 255.255.255.0, dove il terzo ottetto X può assumere un valore compreso tra 0 e 255

TABELLA RIASSUNTIVA INDIRIZZI IPv4 PRIVATI			
CLASSE	INDIRIZZO DI RETE	SUBNET MASK	NOTAZIONE CON PREFIX LENGTH
A	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 ⇩ 172.31.0.0	255.255.0.0	172.16.0.0/16 ⇩ 172.31.0.0/16 oppure 172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 ⇩ 192.168.255.0	255.255.255.0	192.168.0.0/24 ⇩ 192.168.255.0/24 oppure 192.168.0.0/16

Dato un indirizzo IP, come possiamo risalire all'indirizzo di rete (network address) e all'indirizzo di broadcast?

Dato un indirizzo IPv4, voglio sapere quale è la rete di appartenenza (ovvero l'indirizzo di rete), a quale indirizzo di broadcast corrisponde e a quale intervallo degli indirizzi appartiene.

Si deve individuare la parte host e la parte rete dell'indirizzo, in base alla maschera di sottorete o al prefix length

ESEMPIO 1. 192.168.10.5/24 è un indirizzo utilizzabile per indirizzare un host e corrisponde a:

RETE	192.168.10.0/24
BROADCAST	192.168.10.255/24
HOST RANGE	da 192.168.10.1 a 192.168.10.254
SUBNET MASK	255.255.255.0

ESEMPIO 2. 172.21.152.12/16 è un indirizzo utilizzabile per indirizzare un host e corrisponde a:

RETE	172.21.0.0/16
BROADCAST	172.21.255.255/8
HOST RANGE	da 172.21.0.1 a 172.21.255.254
SUBNET MASK	255.255.0.0

ESEMPIO 3. 10.16.42.10/8 è un indirizzo utilizzabile per indirizzare un host e corrisponde a:

RETE	10.0.0.0/8
BROADCAST	10.255.255.255/8
HOST RANGE	da 10.0.0.1 a 10.255.255.254
SUBNET MASK	255.0.0.0